Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 8

з дисципліни «Основи клієнтської розробки»

Тема: «JavaScript. Події миші»

Виконав:
студент групи ІА-42
Прізвище Ім’я Дмитрієв Арсеній
Дата здачі 06.03.2026
Захищено з балом _____

Перевірила:
ст. вик. кафедри ІСТ
Хмелюк Марина Сергіївна

Київ 2026

Тема: Картинна галерея

Завдання

1)

Використовувати тему, обрану в 4 роботі. Використати події mouseover, mouseout та event.target, event.relatedTarget. При русі показчика миші над елементами, вони повинні змінювати свій стиль Реалізувати перетягування елемента (текст/картинка/файл) з одного місця в інше, використавши mousedown, mousemove, mouseup.

2)

Завантажити проєкт на віддалений репозиторій (на GitHub)

Хід роботи

main.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <meta name="description" content="Noble Art — Галерея сучасного
мистецтва">
   <meta name="author" content="Arseny">
   <title>Noble Art</title>
   <link rel="stylesheet" href="/css/main.css">
   <script>
      document.write("");
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
         const titles = document.querySelectorAll('.pin-content b');

         if (titles.length >= 2) {
            const a = titles[0].innerText;
            const b = titles[1].innerText;

            const result = (a.length > b.length) ? a : b;
```

```
            console.log(result)
            // alert("Довша назва: " + result);
         }

         document.body.style.background = "lightgray";
         setTimeout(() => document.body.style.background = "", 30000);

         document.getElementById('author-btn').onclick = () =>
showDeveloperInfo("Arseny");

      });
   </script>
   <script src="/service/main.js" defer></script>
</head>

<body>

   <header>
      <div class="logo-section">
         <a href="#" class="logo-icon">N</a>
         <font face="Georgia" size="4"><b>Noble Art</b></font>
      </div>
      <div class="center-block">
         <nav class="main-nav">
            <a href="/html/schedule.html">Графік роботи</a>
            <a style="cursor: pointer;" id="location">Розташування</a>
         </nav>
         <div class="sub-nav-btns">
            <button onclick="userDialog()"
class="sub-nav-btn">Запустити Діалог</button>
            <button onclick="searchPainting()">Яку картину ви хочете
побачити?</button>
         </div>
      </div>
      <div class="user-controls">
         <a href="/html/userProfile.html">
            <span>Мій профіль</span>
         </a>
      </div>

   </header>

   <div class="header-gallery">
```

```
      <h1 id="main-title"> Welcome to Artworks</h1>
   </div>

   <div class="container" id="gallery-container">
      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1772090042075-6336af674f01?w=600
&auto=format&fit=crop&q=60&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHx0b3BpYy1m
ZWVkfDIwfEZ6bzN6dU9ITjZ3fHxlbnwwfHx8fHw%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Burj Al Arab')">
         <div class="pin-content"><b>Burj Al Arab</b></div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1771030666262-093e276dbdcd?q=80&
w=1170&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1
wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Mount fuji  ')">
         <div class="pin-content"><b>Mount fuji</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1768021807795-08e43cfceb8d?q=80&
w=687&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Singapore')">
         <div class="pin-content"><b>Singapore</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1767857393552-9e6a7a7e669a?q=80&
w=1074&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1
wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
```

```
            onclick="openPainting(this.src, 'Espiritu Santo, Sanma
Province, Vanuatu')">
         <div class="pin-content"><b>Espiritu Santo, Sanma Province,
Vanuatu</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://plus.unsplash.com/premium_photo-1688429241964-971cb19bd017
?q=80&w=1212&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwa
G90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'San Francisco, CA, USA')">
         <div class="pin-content"><b>San Francisco, CA, USA</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1764392740382-336690c06e7e?q=80&
w=1362&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1
wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'LeMans - 6 Hours of
Circuit of the Americas')">
         <div class="pin-content"><b>LeMans - 6 Hours of Circuit of the
Americas</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1768933294235-afd2214040d7?q=80&
w=687&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Hong Kong')">
         <div class="pin-content"><b>Hong Kong</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
```

```
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1672009261721-b5209439b69b?q=80&
w=938&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Bald Eagle ')">
         <div class="pin-content"><b>Bald Eagle</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1771747886712-e5890b1fbe29?q=80&
w=687&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Ancient ruins atop a rocky
hill under bright sky')">
         <div class="pin-content"><b>Ancient ruins atop a rocky hill
under bright sky</b>
         </div>
      </div>
   </div>
   </div>
   </div>

   <div class="chat-section">
      <div style="display: flex; justify-content: space-between;
align-items: center; margin-bottom: 10px;">
         <h2 style="margin: 0;">Діалог з користувачем</h2>
         <button id="clear-btn" class="clear-btn"
onclick="clearChat()">Очистити чат</button>
      </div>
      <div class="chat-wrapper">
         <div class="input-panel">
            <h3>Користувач 1</h3>
            <textarea id="msg1" placeholder="Привіт..."></textarea>
            <button onclick="sendMessage(1)">Надіслати</button>
         </div>
         <div class="messages" id="chat"></div>
         <div class="input-panel">
            <h3>Користувач 2</h3>
            <textarea id="msg2" placeholder="Привіт..."></textarea>
```

```
            <button onclick="sendMessage(2)">Надіслати</button>
         </div>
      </div>
   </div>

   <div id="tracker-panel" class="tracker-hidden">
      <div class="tracker-content">
         <small>Координати миші:</small>
         <div id="tracker-coords">X: 0 | Y: 0</div>
         <div id="tracker-click">Очікування кліку...</div>
      </div>
   </div>

   <footer>
      <hr>
      <div class="footer-container">

         <div class="footer-col">
            <h4>Категорії (Delegation)</h4>
            <ul id="footer-categories" class="footer-list">
               <li>Архітектура</li>
               <li>Природа</li>
               <li>Міста</li>
               <li>Тварини</li>
            </ul>
         </div>

         <div class="footer-col">
            <h4>Управління (Command)</h4>
            <div id="footer-commands" class="footer-btns">
               <button data-action="save">Зберегти лог</button>
            </div>
            <div id="cmd-status" style="font-size: 10px; color:
#c5a059; margin-top: 5px;"></div>
         </div>

         <div class="footer-col">
            <h4>Інструменти</h4>
            <button id="toggle-tracker-btn">Увімкнути трекер
миші</button>
            <p style="margin-top: 10px;">&copy; 2026 Noble Art Project
<button id="author-btn" class="js-btn-footer">Про
                  автора</button></p>
```

```
        </div>

      </div>
   </footer>
   <button id="theme-fab" class="floating-theme-btn"
data-action="theme" title="Перемикач теми">
      🌙
   </button>
   <div id="draggable-stamp" class="stamp">
      🏆
   </div>
</body>

</html>
```

main.js

```
let currentArt = {};

document.querySelector("#location").onclick = () => {
   window.location.href = '/html/location.html';
};

function openPainting(imgSrc, title) {
   currentArt = { src: imgSrc, title: title };

   if (document.getElementById('gallery-modal')) return;

   const styles = `
      <style id="gallery-styles">
         .overlay {
            position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height:
100%;
            background: rgba(5, 5, 5, 0.95);
            backdrop-filter: blur(10px);
            z-index: 10000;
            display: flex; flex-direction: column; align-items: center;
justify-content: center;
            opacity: 0; transition: opacity 0.2s ease;
         }
         .overlay.open { opacity: 1; }
         .img-container {
            position: relative; max-width: 90%; max-height: 70vh;
```

```
            display: flex; justify-content: center; margin-bottom:
40px;
         }
         .img-container img {
            max-width: 100%; max-height: 70vh;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 0 40px rgba(255, 255, 255, 0.05);
            display: block;
         }
         .modal-title {
            color: #fff; font-family: 'Georgia', serif; font-size:
24px;
            letter-spacing: 1px; margin-bottom: 20px; text-align:
center;
         }
         .controls-bar {
            position: absolute; bottom: 40px;
            background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
            backdrop-filter: blur(20px);
            border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
            padding: 10px 10px 10px 20px;
            border-radius: 100px;
            display: flex; gap: 15px; align-items: center;
            box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.4);
         }
         .btn-close {
            background: transparent; border: none; color: #aaa;
            font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer;
            padding: 10px 20px; transition: 0.3s;
         }
         .btn-close:hover { color: #fff; }
         .btn-add {
            background: #023020; color: #fff; border: none;
            padding: 12px 30px; border-radius: 50px;
            font-weight: 700; cursor: pointer; transition: 0.3s;
            display: flex; align-items: center; gap: 8px;
         }
         .btn-add:hover {
            background: #fff; color: #000;
            box-shadow: 0 0 20px rgba(255,255,255,0.4);
         }
      </style>
   `;
```

```
    const randomLikes = Math.floor(Math.random() * 50) + 1;

    const html = `
        <div id="gallery-modal" class="overlay" onclick="if(event.target
=== this) closeModal()">
            <h2 class="modal-title">${title}</h2>

            <div class="img-container">
                <img src="${imgSrc}" alt="${title}">
            </div>

            <div class="controls-bar">
                <button class="btn-like" data-behavior="like"
data-count="${randomLikes}">
                    ❤️ <span class="like-text">Like</span> <span
class="count">${randomLikes}</span>
                </button>

                <div style="width: 1px; height: 20px; background:
rgba(255,255,255,0.2);"></div>

                <button class="btn-close"
onclick="closeModal()">Закрити</button>
                <button class="btn-add" onclick="addToProfile()">
                    <span>+</span> Додати в колекцію
                </button>
            </div>
        </div>
    `;

    document.body.insertAdjacentHTML('beforeend', styles + html);

    setTimeout(() => {
        document.getElementById('gallery-modal').classList.add('open');
    }, 10);
}

window.closeModal = function () {
    const modal = document.getElementById('gallery-modal');
    if (modal) {
        modal.classList.remove('open');
        setTimeout(() => {
```

```
        modal.remove();
        const s = document.getElementById('gallery-styles');
        if (s) s.remove();
      }, 200);
   }
};

window.addToProfile = function () {
   let collection = JSON.parse(localStorage.getItem('nobleCollection'))
|| [];
   const exists = collection.some(item => item.src === currentArt.src);

   if (!exists) {
      currentArt.date = new Date().toLocaleDateString();
      currentArt.desc = "Додано з головної галереї";
      collection.push(currentArt);
      localStorage.setItem('nobleCollection',
JSON.stringify(collection));
      alert('Успішно збережено в колекцію!');
   } else {
      alert('Ця картина вже є у вашій колекції.');
   }
   closeModal();
};

function showDeveloperInfo(name) {
   alert(`Розробник: ${name}`);
}

function sendMessage(user) {
   const ta = document.getElementById(user === 1 ? 'msg1' : 'msg2');
   const text = ta.value.trim();
   if (!text) return;

   const chatBox = document.getElementById('chat');
   const msg = document.createElement('div');
   msg.classList.add('msg', user === 1 ? 'user1' : 'user2');
   msg.innerText = text;

   chatBox.append(msg);
   ta.value = '';
   chatBox.scrollTop = chatBox.scrollHeight;
}
```

```
function searchPainting() {
   const query = prompt("Пошук картини:");
   if (query) {
      const cards = document.querySelectorAll('.pin-item');
      let found = false;
      cards.forEach(card => {
         const title = card.querySelector('b').innerText.toLowerCase();
         if (title.includes(query.toLowerCase())) {
            card.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center'
});
            card.style.outline = "5px solid cornflowerblue";
            setTimeout(() => card.style.outline = "none", 3000);
            found = true;
         }
      });
      if (!found) alert("Не знайдено.");
   }
}

function userDialog() {
   alert("Функціонал діалогу тимчасово відключено.");
}

function clearChat() {
   document.getElementById('chat').innerHTML = '';
}



document.addEventListener('click', function (event) {

   const btn = event.target.closest('[data-behavior="like"]');

   if (btn) {
      let countSpan = btn.querySelector('.count');
      let currentCount = parseInt(btn.dataset.count);

      if (!btn.classList.contains('liked')) {

         currentCount++;
         btn.classList.add('liked');
         btn.querySelector('.like-text').innerText = "Liked";
```

```
      } else {

         currentCount--;
         btn.classList.remove('liked');
         btn.querySelector('.like-text').innerText = "Like";
      }


      btn.dataset.count = currentCount;
      countSpan.innerText = currentCount;
   }
});



const MouseTracker = {
   panel: document.getElementById('tracker-panel'),
   coordsDisplay: document.getElementById('tracker-coords'),
   clickDisplay: document.getElementById('tracker-click'),
   enabled: false,


   handleEvent(event) {
      switch (event.type) {
         case 'mousemove':
            this.updateCoords(event);
            break;
         case 'click':
            this.logClick(event);
            break;
      }
   },

   updateCoords(e) {
      this.coordsDisplay.innerText = `X: ${e.clientX} | Y:
${e.clientY}`;
   },

   logClick(e) {
      console.log("Обробник підвішено на елемент:", e.currentTarget);

      this.clickDisplay.innerHTML = `
         Клік по: <b>${e.target.tagName.toLowerCase()}</b><br>
```

```
            Обробник на: <i>${e.currentTarget.constructor.name}</i>
        `;

        this.clickDisplay.style.color = "#fff";
        setTimeout(() => this.clickDisplay.style.color = "#c5a059", 500);
    },

    toggle() {
        if (!this.enabled) {
            document.addEventListener('mousemove', this);
            document.addEventListener('click', this);
            this.panel.classList.add('active');
            this.enabled = true;
            return true;
        } else {
            document.removeEventListener('mousemove', this);
            document.removeEventListener('click', this);
            this.panel.classList.remove('active');
            this.enabled = false;
            return false;
        }
    }
};

const trackerBtn = document.getElementById('toggle-tracker-btn');
if (trackerBtn) {
    trackerBtn.onclick = () => {
        const isOn = MouseTracker.toggle();
        trackerBtn.innerText = isOn ? "Вимкнути трекер" : "Увімкнути
трекер миші";
        trackerBtn.style.color = isOn ? "red" : "";
    };
}


const footerCategories = document.getElementById('footer-categories');
if (footerCategories) {
    footerCategories.onclick = function (event) {
        if (event.target.tagName === 'LI') {

            for (let item of this.children) {
                item.style.color = "";
                item.style.fontWeight = "normal";
```

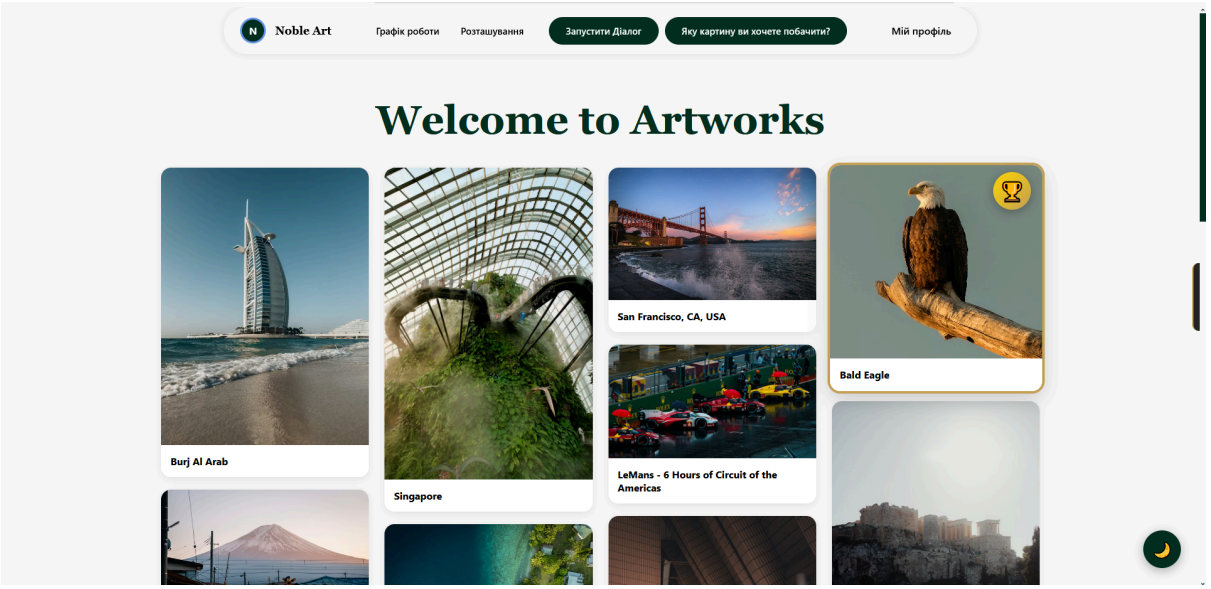
```
        }

        event.target.style.color = "#c5a059";
        event.target.style.fontWeight = "bold";

        console.log(`Обрано категорію: ${event.target.innerText}`);
    }
  };
}


const commandPanel = document.getElementById('footer-commands');
const statusBox = document.getElementById('cmd-status');

if (commandPanel) {
  commandPanel.onclick = function (event) {
    const action = event.target.dataset.action;

    if (action) {
      runCommand(action);
    }
  };
}

document.addEventListener('click', function (event) {

  const target = event.target.closest('[data-action]');

  if (target) {
    const action = target.dataset.action;
    runCommand(action, target);
  }
});

function runCommand(action, btnElement) {
  const statusBox = document.getElementById('cmd-status');

  switch (action) {
    case 'save':
      alert("Системний лог збережено (Demo)");
      if (statusBox) {
        statusBox.innerText = "Система: Налаштування збережено!";
        statusBox.style.color = "green";
```

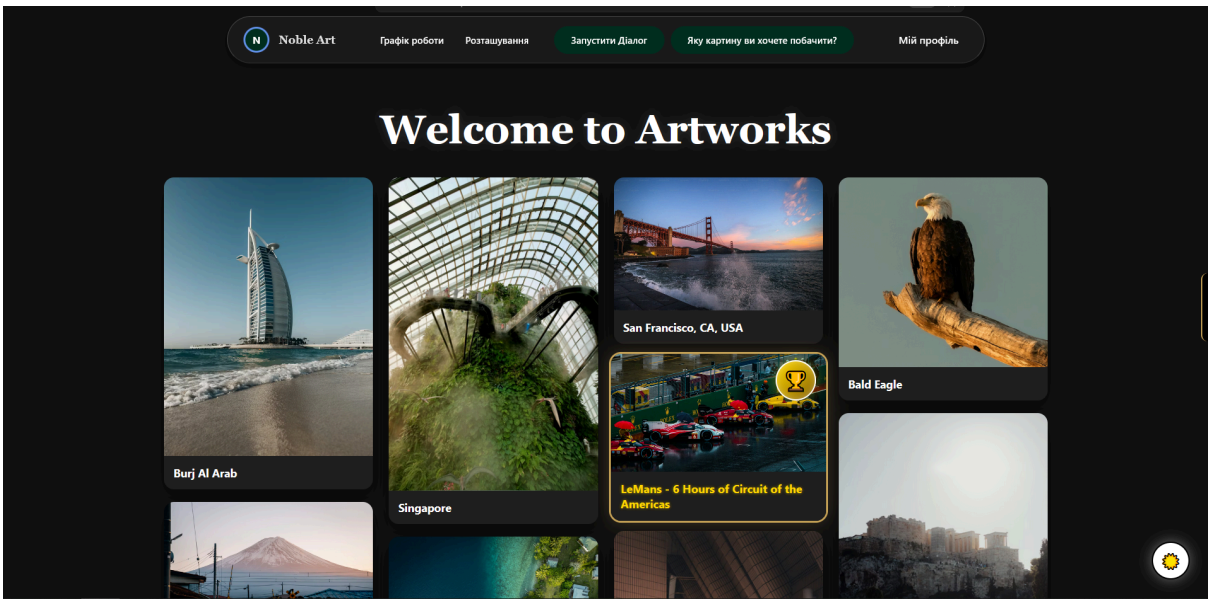
```
            }
            break;

        case 'theme':
            document.body.classList.toggle('dark-mode');

            const isDark = document.body.classList.contains('dark-mode');

            if (btnElement) {
                btnElement.innerText = isDark ? "☀️" : "🌙";
            }

            if (statusBox) {
                statusBox.innerText = isDark ? "Режим: Темний 🌙" : "Режим:
Світлий ☀️";
                statusBox.style.color = isDark ? "#fff" : "#c5a059";
            }
            break;
    }
}

const galleryContainer = document.querySelector('.container');

if (galleryContainer) {

    galleryContainer.onmouseover = function (event) {
        let target = event.target.closest('.pin-item');

        if (!target) return;

        if (target.contains(event.relatedTarget)) return;

        target.classList.add('hover-active');

        console.log(`Mouse IN: ${target.querySelector('b').innerText}`);
        console.log(`--> Прийшов з:`, event.relatedTarget ?
event.relatedTarget.tagName : "зовні вікна");
    };

    galleryContainer.onmouseout = function (event) {
        let target = event.target.closest('.pin-item');
        if (!target) return;
```

```
      if (target.contains(event.relatedTarget)) return;

      target.classList.remove('hover-active');

      console.log(`Mouse OUT: ${target.querySelector('b').innerText}`);
      console.log(`--> Пішов на:`, event.relatedTarget ?
event.relatedTarget.tagName : "зовні вікна");
   };
}


const stamp = document.getElementById('draggable-stamp');

if (stamp) {
   stamp.onmousedown = function (event) {
      let shiftX = event.clientX - stamp.getBoundingClientRect().left;
      let shiftY = event.clientY - stamp.getBoundingClientRect().top;

      stamp.style.position = 'fixed';
      stamp.style.zIndex = 10002;

      function moveAt(pageX, pageY) {
         stamp.style.left = pageX - shiftX + 'px';
         stamp.style.top = pageY - shiftY + 'px';
      }

      function onMouseMove(event) {
         moveAt(event.clientX, event.clientY);
      }

      document.addEventListener('mousemove', onMouseMove);

      stamp.onmouseup = function () {
         document.removeEventListener('mousemove', onMouseMove);
         stamp.onmouseup = null;

         stamp.style.transform = "scale(1.2)";
         setTimeout(() => stamp.style.transform = "scale(1)", 150);
      };
   };

   stamp.ondragstart = function () {
      return false;
```

```
    };
}
```

Результат


Noble Art
Графік роботи
Розташування
Запустити Діалог
Яку картину ви хочете побачити?
Мій профіль
Welcome to Artworks
Burj Al Arab
Singapore
San Francisco, CA, USA
Bald Eagle
LeMans - 6 Hours of Circuit of the Americas


Noble Art
Графік роботи
Розташування
Запустити Діалог
Яку картину ви хочете побачити?
Мій профіль
Welcome to Artworks
Burj Al Arab
Singapore
San Francisco, CA, USA
Bald Eagle
LeMans - 6 Hours of Circuit of the Americas

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було ознайомленося з особливостями обробки подій миші в мові JavaScript та механізмом їх використання у веб-додатках. У процесі роботи було реалізовано реакцію елементів сторінки на події mouseover і mouseout, використано властивості event.target та event.relatedTarget для визначення елементів взаємодії. Також було набуто практичних навичок реалізації перетягування елементів за допомогою подій mousedown, mousemove та mouseup. Результатом роботи стало створення інтерактивних елементів веб-сторінки галереї та розміщення проєкту у віддаленому репозиторії GitHub.

git repo url(https://github.com/chesterik/OKR_labs/tree/lab-8-arc)